

1級土木 施工経験記述 | 橋脚フーチング マスコンクリート (5管理 完成答案)

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇橋 下部工（橋脚）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：橋脚工（フーチング・柱部）、基礎工、型枠・支保工
- 施工量：フーチング寸法 〇〇m×〇〇m×〇〇m、コンクリート打設量 〇〇〇m³
- 立場：監理技術者

品質管理（温度ひび割れ制御）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 品質を脅かす現場条件（大断面・高温度上昇）と品質課題（温度ひび割れ）が具体的か。
- 温度測定・パイプクーリング・打込み温度管理などの手段が書かれているか。
- 「温度差・ひび割れ指数を管理基準内に収め完成させた」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はフーチング断面が厚さ〇〇mを超えるマスコンクリートであり、水和熱による内部温度が急上昇し内外温度差が拡大すると温度ひび割れが生じ構造物の耐久性を損なうおそれがあった。

温度ひび割れ防止が品質管理上の技術的課題であり、i) セメントの種類と配合によるII発熱量の低減、ii) 打込み温度の上限管理、iii) 内部温度の計測と養生方法の決定、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 低熱ポルトランドセメントを使用し単位セメント量を〇〇kg/m³以下に抑えて水和熱を低減した。ii) レディーミクストコンクリートの荷卸し温度を〇〇℃以下と定め、夏期は骨材冷却と氷置換で管理した。
- iii) 熱電対温度計をフーチング内外〇箇所に設置して内外温度差を継続測定し、差が〇〇℃に近づいた際はパイプクーリングで内部温度を低下させた。これにより温度ひび割れを抑制し、品質基準を満たして完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 低熱ポルトランドセメント → 自分の工事で使ったセメント種類（中庸熱・フライアッシュ混合等）に置換
- 単位セメント量の上限值 → 自分の配合設計値の〇〇に置換
- 内外温度差の管理基準 → 自分の工事で設定した管理基準値（〇〇℃）に置換

減点NG例

マスコンクリートなので、丁寧に養生して温度ひび割れが出ないようにした。

品質課題が絞られず、セメント種類・配合・打込み温度・計測手法・管理基準値がない。合格水準は「大断面（現場条件）→温度ひび割れ（品質課題）→低発熱配合・打込み温度・内外温度差計測（手段）→〇〇℃以下・〇〇℃差以内（規格値）」の連鎖。

工程管理（打設ブロック割と養生期間の確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（養生期間・ブロック間インターバル）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工順序・並行作業の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（工程表照合・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事はフーチングを〇〇ブロックに分割して打設し、各ブロック間に温度安定まで養生インターバルを設ける必要があった。インターバルが長引くと後続の柱部型枠組立・配筋工が全体工期を超過するおそれがあった。

工期内確保が留意事項であり、i) 温度解析に基づく打設ブロック割と打設順序の決定、ii) 養生中の後続作業の並行実施計画、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 事前温度解析でブロック間の最低養生日数を〇〇日と設定し、打設順序と後続工種の着手日をネットワーク工程表に明示した。ii) フーチング養生中は橋脚柱部の型枠材料搬入・配筋先組みを並行実施して手待ちを解消した。

iii) 週次で内部温度データと工程表を照合し、養生短縮が必要な場合はパイプクーリング強化で温度下降を早め工程を確保した。これにより計画工程どおりに打設を完了させ、工期内に橋脚を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ブロック数・最低養生日数 → 自分の現場の設計値（〇〇ブロック・〇〇日）に置換
- 並行作業（配筋先組み等） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- パイプクーリング強化による工程挽回 → 自分の現場の挽回策に置換

減点NG例

養生期間があったので、なるべく早く打設を終わらせて工期内に完成した。

遅延原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約要因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（大量打設時の型枠側圧管理と転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は深さ〇〇mの掘削内でフーチングへ〇〇〇m³の生コンクリートを連続打設するため、打設速度が速いと型枠に作用するコンクリート側圧が増大して型枠崩壊・飛散のおそれがあった。また狭隘な作業空間での転落も危険であった。

型枠崩壊と転落災害の防止が技術的課題であり、i) 型枠の強度検討と側圧管理、ii) 作業空間の転落防止対策、iii) 緊急時の連絡・退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) コンクリート側圧を計算し許容側圧に基づいて型枠・セパレータを設計し、打設速度を〇〇m/hに制限して型枠技能士が随時点検した。

ii) 作業床に幅〇〇cm以上の足場を設置し高さ〇〇m以上の箇所は安全帯（フルハーネス）使用を義務付けて地山安全管理者が直接指揮した。iii) 型枠変形警報の連絡体制と退避経路を作業計画書に明記し全員周知した。

これらにより型枠崩壊・転落を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 許容側圧・打設速度制限 → 自分の現場の設計値（〇〇kN/m²・〇〇m/h）に置換
- フルハーネス適用高さ → 自分の現場の高さ（〇〇m以上）に置換
- 地山安全管理者 → 自分の現場の有資格者名称に置換

減点NG例

大量打設なので、型枠に気をつけて丁寧に施工し無事故で完了した。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（温度解析と打設区画・配合の事前検討）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 温度解析・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・品質を確保して施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はフーチング体積が大きくマスコンクリートとしての温度ひび割れ対策工法を施工に先立ち選定する必要があった。

対策工法の選定と打設区画計画が施工計画上の技術的課題であり、i) 温度ひび割れ対策工法の比較選定、ii) 打設ブロック割・打設順序・養生方法の計画、iii) 事前温度解析と施工体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) パイプクーリング・低熱セメント・打設ブロック分割の3案を工期・コスト・温度低減効果で比較し、低熱ポルトランドセメントとパイプクーリングの併用を選定した。
- ii) FEM温度解析で各ブロックの最高温度と内外温度差を予測し、ブロック割・冷却水流量・養生日数を施工計画書に明示した。iii) 配合設計試験で温度上昇を確認し計測管理体制を整えた。この計画に基づき温度ひび割れを抑制して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した対策工法（パイプクーリング・低熱セメント等）→ 自分が実際に比較した工法名に置換
- FEM温度解析の予測値 → 自分の解析結果（〇〇℃・〇〇℃差）に置換
- 配合設計試験・模擬打設 → 自分の事前確認方法に置換

減点NG例

マスコンクリートの対策として、セメント量を減らして温度上昇を抑えた。

比較した工法名・選定理由・温度解析が一切なく、事前調査・施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（コンクリート洗水の流出防止と騒音・振動対策）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川隣接地でコンクリートを〇〇〇m³以上打設するため、型枠・ポンプ車・ミキサー車の洗浄水（高アルカリ性廃水）が河川へ流出するおそれがあった。また夜間の連続打設に伴うポンプ車・バイブレータの騒音が周辺に影響するおそれもあった。

廃水流出防止と騒音低減が技術的課題であり、i) コンクリート廃水の現場内処理、ii) 夜間騒音の発生源対策、iii) 測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 現場内に沈砂槽と中和槽を設置し、洗水をpH〇以下に中和してから場外排出し、河川への直接流出を遮断した。
- ii) 夜間打設時はポンプ車の排気方向を民家の逆向きに配置し、バイブレータ作業を〇〇時まで制限して騒音規制法の規制基準値を下回るよう管理した。
- iii) 廃水のpHを作業日ごとに測定して記録し、着工前に周辺住民へ夜間作業の時間帯と騒音対策を説明した。これにより廃水流出・騒音苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 中和後のpH基準 → 自分の現場の排出基準値（〇〇以下）に置換
- 夜間打設の終了時刻制限 → 自分の現場の騒音規制に基づく管理時間帯に置換

- 沈砂槽・中和槽の規模 → 自分の現場の廃水量に応じた設備規模に置換

減点NG例

河川があるので、廃水を出さないよう注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「温度ひび割れ防止（低熱セメント・パイプクーリング・内外温度差計測）」、設問2で「打設ブロック割と養生インターバルをネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「型枠崩壊・転落防止（側圧計算・打設速度制限・フルハーネス）」、設問2で「温度解析に基づく対策工法比較選定と打設区画計画（事前検討）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「マスコンクリートの温度管理（低熱セメント・内外温度差管理）」、設問2で「コンクリート廃水の中和処理と夜間騒音の発生源対策」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「打設ブロック間の養生インターバルが長引くリスクと工期確保の検討」、設問2で「型枠側圧管理と作業員転落防止の安全対策」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「温度解析・対策工法比較選定と打設区画の事前計画」、設問2で「河川隣接地での廃水中和処理と夜間騒音の発生源管理」を書く。施工計画段階で環境対策設備（中和槽）の設置計画を組み込む点を強調すると高評価。